

(1) 1.

$$\frac{10,3 - 1\frac{3}{5}}{1 - \frac{5}{2}} =$$

а) $-5,8$

б) $-5,2$

в) $-\frac{20}{3}$

г) $-4,2$

(1) 2.

ოპოვებთ $A \cap B$, თუ $A = \{-3; -12; 0; 1; 4; 7\}$ და $B = \{-12; -1; 0; 5; 7\}$.

ა) $\{-3; 1; 4\}$

ბ) $\{-12; 0; 7\}$

გ) $\{-12; -3; -1; 0; 1; 4; 5; 7\}$

დ) $\emptyset$

(1) 3.

რას უდრის 74-ის ყველა მარტივი გამყოფის ჯამი?

ა) 56

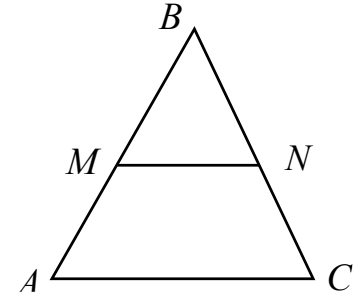
ბ) 40

გ) 39

დ) 38

(1) 4.

ABC სამკუთხედში M და N წერტილები მდებარეობს, შესაბამისად, AB და BC გვერდებზე (იხ. სურათი). იპოვეთ BAC კუთხის სიდიდე, თუ $MN \parallel AC$, $\angle ABC = 67^\circ$ და $\angle MNC = 122^\circ$.



ა) 30°

ბ) 45°

გ) 55°

დ) 60°

(1) 5.

ოთხკუთხედის ოთხივე წვერო წრეწირზე მდებარეობს. ამ ოთხკუთხედის ორი შიდა კუთხის გრადუსული ზომებია 70° და 100° . იპოვეთ ამ ოთხკუთხედის დანარჩენი ორი კუთხის გრადუსული ზომები.

ა) 100° და 70°

ბ) 90° და 100°

გ) 120° და 70°

დ) 110° და 80°

(1) 6.

ქვემოთ ჩამოთვლილი შუალედებიდან რომელს ეკუთვნის $\log_2 3$ რიცხვი?

ა) $[1; 2]$

ბ) $[0; 1]$

გ) $[-1; 0]$

დ) $[2; 3]$

(1) 7.

თუ a და b რიცხვები აკმაყოფილებს ტოლობას $a^2 + ab + b^2 = 3$, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილი ტოლობებიდან რომელია ყოველთვის ჭეშმარიტი?

ა) $b^3 - a^3 = 3a - 3b$

ბ) $b^3 + a^3 = 3b + 3a$

გ) $b^3 + a^3 = 3b - 3a$

დ) $b^3 - a^3 = 3b - 3a$

(1) 8.

თუ m და n რიცხვები აკმაყოფილებს $-2 < m \leq 7$ და $-8 \leq n < 4$ უტოლობებს, მაშინ $m - n$ გამოსახულების მნიშვნელობა აუცილებლად ეკუთვნის შუალედს

ა) $(3; 6)$

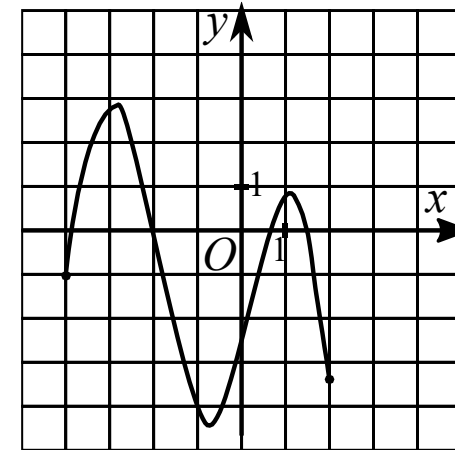
ბ) $(-6; 15]$

გ) $(-6; 15)$

დ) $[3; 6]$

(1) 9.

საკოორდინატო ბადით დაფარულ სიბრტყეზე მოცემულია $[-4; 2]$ შუალედზე განსაზღვრული $y = f(x)$ ფუნქციის გრაფიკი (იხ. სურათი). რამდენი ამონახსნი აქვს $f(x) = 0$ განტოლებას?



ა) 1

ბ) 2

გ) 5

დ) 4

(1) 10.

$x^2 - (a + 4)x + 2a = 0$ განტოლების ფესვების ჯამი 3-ის ტოლია. რას უდრის ამ ფესვების ნამრავლი?

ა) -2

ბ) -1

გ) 1

დ) 2

(1) 11.

წესიერი n -კუთხედის შიდა კუთხის სიდიდე 160° -ის ტოლია. იპოვეთ n .

ა) 14

ბ) 15

გ) 16

დ) 18

(1) 12.

კლასში გოგონათა რაოდენობა 4-ით მეტია ბიჭების რაოდენობაზე. ამ კლასის ბიჭებისა და გოგონების რაოდენობების გამომსახველ წრიულ დიაგრამაზე გოგონების შესაბამისი სექტორის ცენტრალური კუთხე 48° -ით მეტია ბიჭების შესაბამისი სექტორის ცენტრალურ კუთხეზე. რამდენი მოსწავლე სწავლობს ამ კლასში?

ა) 24

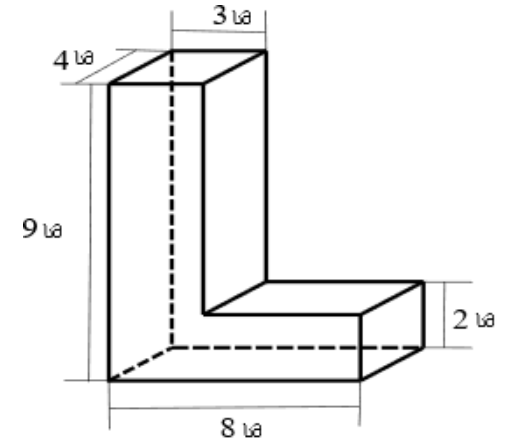
ბ) 25

გ) 28

დ) 30

(1) 13.

მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ძელაკიდან ამოჭრეს მცირე ზომის მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის ძელაკი. სურათზე მოცემულია ამოჭრის შედეგად მიღებული ფიგურა. სურათზე მითითებული ზომების მიხედვით იპოვეთ მისი მოცულობა.



ა) 96 სმ^3

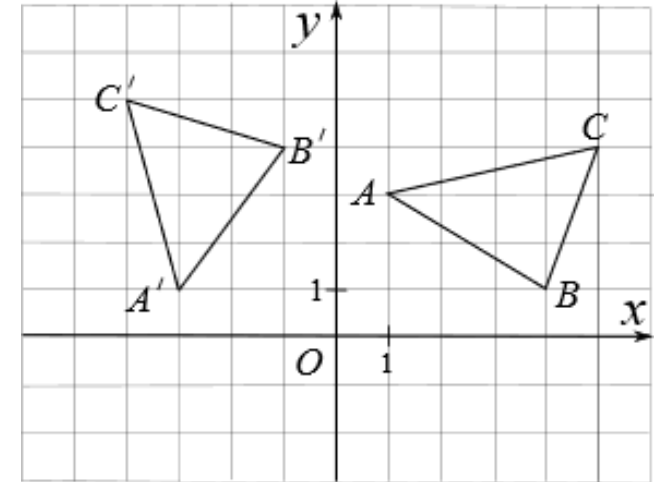
ბ) 112 სმ^3

გ) 140 სმ^3

დ) 148 სმ^3

(1) 14.

საკოორდინატო ბადით დაფარულ Oxy სიბრტყეზე მოცემულია ABC და $A'B'C'$ სამკუთხედები, რომელთა წვეროები მდებარეობს საკოორდინატო ბადის უჯრების წვეროებში (იხ. სურათი). Oxy სიბრტყის ქვემოთ ჩამოთვლილი გარდაქმნებიდან რომელი ასახავს ABC სამკუთხედს $A'B'C'$ სამკუთხედზე?



- ა) პარალელური გადატანა.
- ბ) ცენტრული სიმეტრია O ცენტრის მიმართ.
- გ) ღერძული სიმეტრია აბსცისთა ღერძის მიმართ.
- დ) მობრუნება O ცენტრის მიმართ 90° -ით.

(1) 15.

რამდენ ნატურალურ რიცხვზე იყოფა უნაშთოდ რიცხვი $5 \cdot 3^2 \cdot 2^4$?

ა) 10

ბ) 15

გ) 28

დ) 30

(1) 16.

x, y, z დადებითი რიცხვები მოცემული თანმიმდევრობით ქმნის არითმეტიკულ პროგრესიას, რომლის სხვაობა განსხვავდება ნულისაგან. გამოთვალეთ $\frac{x^2 - z^2}{y^2 - xy}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) -4

ბ) -2

გ) 2

დ) მოცემული ინფორმაცია საკმარისი არ არის ამ გამოსახულების მნიშვნელობის გამოსათვლელად.

(1) 17.

მოცემული ლუწი ნატურალური რიცხვის გამყოფებს შორის ზუსტად ხუთი მარტივი რიცხვია. ქვემოთ მოყვანილი გამონათქვამებიდან რომელია აუცილებლად ჭეშმარიტი?

- ა) ამ მარტივი გამყოფების ნამრავლი მოცემული ნატურალური რიცხვის ტოლია;
- ბ) ამ მარტივი გამყოფების ჯამი კვლავ მარტივი რიცხვია;
- გ) ამ მარტივ გამყოფებს შორის უმცირესისა და უდიდესის ჯამი კენტი რიცხვია;
- დ) ამ მარტივი გამყოფების ჯამი კენტი რიცხვია.

(1) 18.

რიცხვით ღერძზე აღებულია A, B და C წერტილები ისე, რომ C წერტილი მდებარეობს A და B წერტილებს შორის. რას უდრის იმის ალბათობა, რომ AB მონაკვეთიდან შემთხვევით არჩეული წერტილი მოხვდება AC და CB მონაკვეთების შუაწერტილებს შორის?

ა) $\frac{1}{4}$

ბ) $\frac{1}{2}$

გ) $\frac{1}{3}$

დ) $\frac{1}{8}$

(1) 19.

$x^2 - 7x + 5 = 0$ განტოლების ფესვებია a და b რიცხვები. იპოვეთ $a^2 + ab + 7b$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) -35

ბ) -2

გ) 35

დ) 49

(1) 20.

ABC სამკუთხედის AB გვერდის სიგრძე 3-ჯერ მეტია BC გვერდის სიგრძეზე. რას უდრის $\frac{AC}{AB}$ შეფარდება, თუ $\angle B = 60^\circ$?

ა) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

ბ) $\frac{2}{3}$

გ) $\frac{10 - \sqrt{3}}{3}$

დ) $\frac{\sqrt{7}}{3}$.

(1) 21.

გამოთვალეთ $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი, თუ $\vec{a} = (-2; 3)$ და $\vec{b} = (3; 4)$.

ა) $\frac{18}{5\sqrt{13}}$

ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

გ) $\frac{8}{5\sqrt{13}}$

დ) $\frac{6}{5\sqrt{13}}$

(1) 22.

თორნიკე და თამარი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად ხსნიან ამოცანას. ალბათობა იმისა, რომ თორნიკე და თამარი ამოხსნიან ამ ამოცანას, შესაბამისად არის $\frac{4}{5}$ და $\frac{3}{7}$. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ მათგან ერთი მაინც ამოხსნის ამ ამოცანას.

ა) $\frac{31}{35}$

ბ) $\frac{23}{35}$

გ) $\frac{12}{35}$

დ) $\frac{4}{35}$

(1) 23.

$f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{x+5}}$ ფუნქციის განსაზღვრის არეა

ა) $(-\infty; -5) \cup [3; +\infty)$

ბ) $(-\infty; -3) \cup [5; +\infty)$

გ) $(-5; 3]$

დ) $(-3; 5]$

(1) 24.

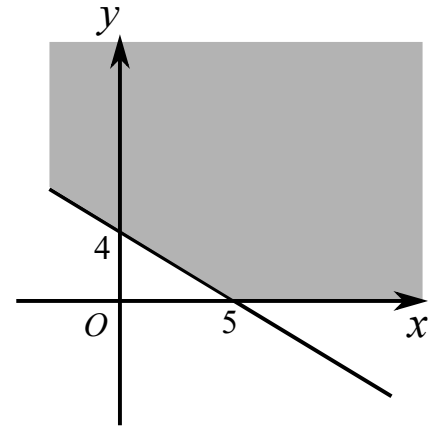
ქვემოთ ჩამოთვლილ უტოლობათა სისტემებიდან ერთ-ერთის ამონახსნთა სიმრავლე გამოსახულია Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე მუქი ფერით (იხ. სურათი). იპოვეთ ეს უტოლობათა სისტემა.

ა) $\begin{cases} 4x + 5y \geq 20 \\ y \geq 0 \end{cases}$

ბ) $\begin{cases} 4x + 5y \leq 20 \\ x \geq 0 \end{cases}$

გ) $\begin{cases} 5x + 4y \geq 20 \\ x \geq 0 \end{cases}$

დ) $\begin{cases} 5x + 4y \leq 20 \\ y \geq 0 \end{cases}$



(1) 25.

რის ტოლია $\cos^2 \alpha$, თუ $\operatorname{tg} \alpha = 3$?

ა) $\frac{9}{10}$

ბ) $\frac{3}{\sqrt{10}}$

გ) $\frac{1}{10}$

დ) პოვნა შეუძლებელია, რადგან მოცემული ინფორმაცია არასაკმარისია

(1) 26.

იპოვეთ $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ კუბის AC_1 დიაგონალსა და $ABCD$ ფუძის სიბრტყეს შორის კუთხის სინუსი.

ა) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

გ) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

დ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(1) 27.

Oxy საკოორდინატო სისტემაში $y = -\frac{x}{\sqrt{3}}$ განტოლებით მოცემული ფუნქციის გრაფიკი კოორდინატთა სათავის მიმართ მოაბრუნეს 15° -ით საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით. ქვემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რომლის გრაფიკს წარმოადგენს მიღებული წრფე?

ა) $f(x) = -\left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\pi}{12}\right)x$

ბ) $f(x) = -x$

გ) $f(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}x$

დ) $f(x) = -\sqrt{3}x$

(1) 28.

სპირტის ხსნარი შეიცავდა 2 გრამ სპირტს. ამ ხსნარში 0,5 გრამი სპირტის დამატების შემდეგ სპირტის კონცენტრაცია გახდა 40%-ის ტოლი. იპოვეთ თავდაპირველი ხსნარის მასა.

ა) 6 გ

ბ) $\frac{23}{4}$ გ

გ) $\frac{11}{2}$ გ

დ) 6,5 გ

(1) 29.

တကွ $a = \log_2 3$ နှင့် $b = \log_3 4$, ပေါ်ပါက $ab =$

၁) 2

၂) 3

၃) $\log_6 12$

၄) $\log_5 7$

(1) 30.

P წერტილი $ABCD$ მართკუთხედის AB გვერდზე, ხოლო Q წერტილი CD გვერდზე მდებარეობს. PQ მონაკვეთი BD დიაგონალს K წერტილში კვეთს. იპოვეთ BPK და DQK სამკუთხედების ფართობების შეფარდება, თუ $\frac{AP}{PB} = \frac{1}{2}$, ხოლო $\frac{CQ}{QD} = \frac{1}{3}$.

ა) $\frac{9}{64}$

ბ) $\frac{4}{9}$

გ) $\frac{8}{9}$

დ) $\frac{64}{81}$

(1) 31.

იპოვეთ $|\log_5 x| = 2$ განტოლების ფესვების ჯამი.

ა) 25,04

ბ) 25

გ) 10

დ) 0

(1) 32.

რამდენი წევრისგან შედგება $a_1, a_2, \dots, a_n$ არითმეტიკული პროგრესია, თუ ცნობილია, რომ $a_1 = 10$, $a_2 = 6$ და მისი ყველა წევრის ჯამი $S_n = -32$?

ა) 6

ბ) 7

გ) 8

დ) 10

(1) 33.

იპოვეთ a და b რიცხვების ჯამი, თუ ორობით სისტემაში a რიცხვი ჩაიწერება 111000 სახით, ხოლო b რიცხვი ჩაიწერება 11111 სახით.

ა) ოთხმოცდაშვიდი

ბ) სამოცდათვრამეტი

გ) სამოცდათორმეტი

დ) ორმოცდაჩვიდმეტი

(1) 34.

პირამიდის წიბოების რაოდენობა 10-ით მეტია წახნაგების რაოდენობაზე. სულ რამდენი წვერო აქვს ამ პირამიდას?

ა) 10

ბ) 11

გ) 12

დ) 13

(1) 35.

იპოვეთ 3; 5; -2 ; 6 რიცხვითი მონაცემების საშუალო კვადრატული (სტანდარტული) გადახრა.

ა) $\sqrt{3}$

ბ) $\sqrt{\frac{19}{2}}$

გ) $\sqrt{\frac{7}{2}}$

დ) $\sqrt{2}$

(1) 36.

ABC სამკუთხედში $AC = b$, $BC = a$, $\angle C = 90^\circ$. იპოვეთ იმ წრეწირის რადიუსი, რომელიც გადის ამ სამკუთხედის A და B წვეროებზე და რომლის ცენტრი AC კათეტზე მდებარეობს.

ა) $\frac{b^2}{2\sqrt{a^2 + b^2}}$

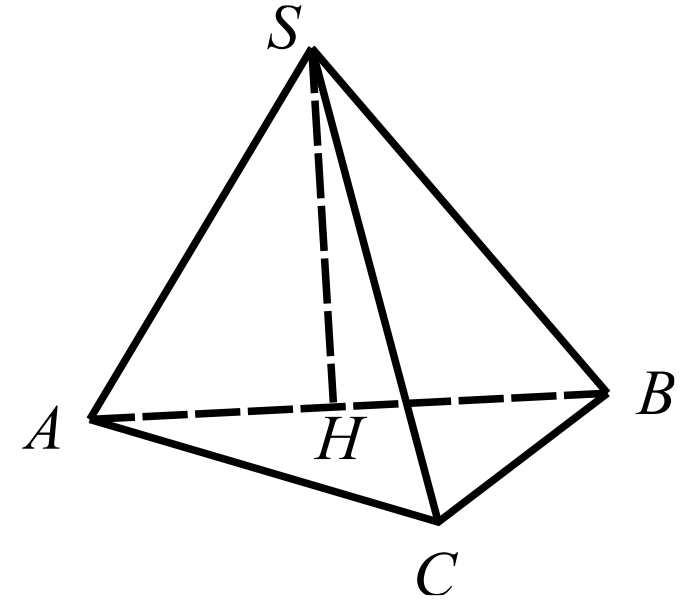
ბ) $\frac{b\sqrt{a^2 + b^2}}{2a^2}$

გ) $\frac{a^2 + b^2}{2b}$

დ) $\frac{a^2 + b^2}{2a}$

(1) 37.

$SABC$ პირამიდის ABC ფუძე წარმოადგენს მართკუთხა სამკუთხედს C მართი კუთხით. პირამიდის SH სიმაღლის ფუძე მდებარეობს AB გვერდის შუა წერტილზე. იპოვეთ პირამიდის სიმაღლე, თუ $AC = 8$ სმ, $BC = 6$ სმ და $SC = 7$ სმ.



ა) $4\sqrt{3}$ სმ

ბ) $\sqrt{25,96}$ სმ

გ) $2\sqrt{6}$ სმ

დ) $6\sqrt{2}$ სმ